

# El $\angle ABC$ de Geometría para Olimpiadas

Florencia Sapriza

Agosto 2024

## 1 Cuadriláteros Cíclicos y Angulitos

**Ejercicio 1:** Sea  $ABC$  un triángulo cualquiera, e  $I$  su incentro, demostrar que el ángulo  $\angle BIC = 90 + \frac{\angle BAC}{2}$

**Ejercicio 2:** Demostrar que la bisectriz del ángulo  $\angle BAC$  y la mediatriz del lado  $BC$  concurren en el circuncírculo del triángulo  $ABC$ .

**Problema 1:** Sea  $ABC$  un triángulo con  $AB \neq AC$ . Sean  $O_1$  y  $O_2$  los centros de las circunferencias  $\omega_1$  y  $\omega_2$  de diámetros  $AB$  y  $BC$ , respectivamente. Sea  $P$  un punto en el segmento  $BC$  tal que  $AP$  interseca a  $\omega_1$  en el punto  $Q$ , con  $Q \neq A$ . Demostrar que los puntos  $O_1$ ,  $O_2$  y  $Q$  son colineales si y sólo si  $AP$  es la bisectriz del ángulo  $\angle BAC$ .

**Definición:** Un cuadrilátero cíclico o cuadrilátero inscrito es un polígono de cuatro lados cuyos vértices se encuentran sobre la misma circunferencia, denominada circunferencia circunscrita. Se dice que sus vértices son puntos cocíclicos, y el centro del círculo y su radio se denominan circuncentro y circunradio respectivamente.

Criterios importantes:

- Un cuadrilátero es cíclico  $\iff$  sus ángulos opuestos suman  $180^\circ$ .
- Un cuadrilátero  $ABCD$  es cíclico  $\iff \angle CAD = \angle CBD$  (dos lados opuestos forman ángulos iguales con las diagonales).

**Problema 2:**  $ABCD$  es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia  $\Omega$ , tal que  $AB = BC$ .  $E$  es un punto perteneciente al arco  $CD$  de la circunferencia  $\Omega$  que no contiene ni al punto  $A$  ni al punto  $B$ .  $P$  es el punto de intersección de las rectas  $BE$  y  $CD$ .  $Q$  es el punto de intersección de las rectas  $AE$  y  $BD$ . Prueba que  $PQ$  es paralela a  $AC$ .

**Problema 3:**  $PQ$  es una cuerda (no diámetro) de una circunferencia  $\Omega$ .  $R$  es un punto en el arco mayor  $PQ$  de la circunferencia  $\Omega$ .  $A$  es el pie de la perpendicular trazada desde  $R$  a la recta tangente en  $P$  a la circunferencia  $\Omega$ .  $B$  es el pie de la perpendicular trazada desde  $R$  a la recta tangente en  $Q$  a la circunferencia  $\Omega$ .  $C$  es el pie de la perpendicular trazada desde  $R$  a la recta  $PQ$  a la circunferencia  $\Omega$ . Demostrar que la semirrecta  $RC$  es la bisectriz del ángulo  $\angle ARB$ .

**Problema 4:** En un triángulo acutángulo  $ABC$ ,  $D$  es un punto sobre el segmento  $BC$ . Sean  $R$  y  $S$  los pies de las perpendiculares desde  $D$  hasta  $AC$  y  $AB$ , respectivamente. La recta  $DR$  y el circuncírculo de  $BDS$  se intersecan en  $X$ , con  $X \neq D$ . Análogamente, la recta  $DS$  y el circuncírculo de  $CDR$  se intersecan en  $Y$ , con  $Y \neq D$ . Demostrar que si  $XY$  es paralelo a  $RS$ , entonces  $D$  es el punto medio de  $BC$ .

**Problema 5:** Considere el triángulo rectángulo isósceles  $ABC$  con  $\angle BAC = 90^\circ$ . Sea  $\ell$  la recta que pasa por  $B$  y el punto medio del lado  $AC$ . Sea  $\Gamma$  la circunferencia con diámetro  $AB$ . La recta  $\ell$  y la circunferencia  $\Gamma$  se intersecan en el punto  $P$ , diferente de  $B$ . Muestre que la circunferencia que pasa por los puntos  $A$ ,  $C$  y  $P$  es tangente a la recta  $BC$  en  $C$ .

## 2 Semejanza y Congruencia de Triángulos

Para probar que dos triángulos son semejantes basta con usar alguno de los siguientes criterios: AA, LAL, LLL y LLA

**Ejercicio 1:** Utilizando el Teorema de Ceva, demostrar que las alturas de un triángulo concurren.

**Ejercicio 2:** Demostrar el teorema de la altura.

**Problema 1:** Sea  $ABC$  un triángulo con  $\angle A = 90$  y  $AB = AC$ . Sea  $\Gamma$  su circuncírculo y  $M$  su circuncentro. Sea  $D$  un punto en el arco  $BAC$ . Sean  $E$  y  $F$  las intersecciones del circuncírculo de  $ADM$  con las rectas  $BD$  y  $CD$ , respectivamente.

**Problema 2:** Sea  $ABC$  un triángulo con  $AB < AC < BC$ .  $D$  es el punto medio del arco menor  $AB$  de la circunferencia circunscripta al triángulo  $ABC$ . La recta  $AD$  corta a la recta  $BC$  en el punto  $E$  y la circunferencia circunscripta al triángulo  $BDE$  vuelve a cortar a la recta  $AB$  en el punto  $Z$ . La circunferencia circunscripta al triángulo  $ADZ$  vuelve a cortar a la recta  $AC$  en el punto  $H$ . Probar que los segmentos  $BE$  y  $AH$  son iguales.

## 3 Potencia de un punto en una circunferencia

**Teorema:** Dos rectas que pasan por un punto  $P$ , cortan a una circunferencia fija en los puntos  $A$ ,  $B$  y  $C$ ,  $D$  respectivamente  $\implies PA \times PB = PC \times PD = PE^2$  (este último en el caso de que  $PE$  sea tangente a la circunferencia).

**Recíproco:** Si dos segmentos  $AB$  y  $CD$ , que se intersecan en  $P$  cumplen que  $PA \times PB = PC \times PD \implies$  el cuadrilátero  $ABCD$  es cíclico.

**Ejercicio 1:** Demostrar el teorema anterior utilizando la semejanza entre los triángulos  $PBD$  y  $PAC$ .

**Ejercicio 2:** Dado un triángulo  $ABC$ , sean  $D$  y  $E$  los pies de las alturas desde  $B$  y  $C$  respectivamente. Demostrar usando el recíproco del teorema que el cuadrilátero  $BEDC$  es cíclico (intentar no usar angulitos).